

Prova modelo

Disciplina: PSI

Módulo: 1 - Introdução à Programação e Algoritmia

Nome: _____ Classificação: _____ Professor: _____

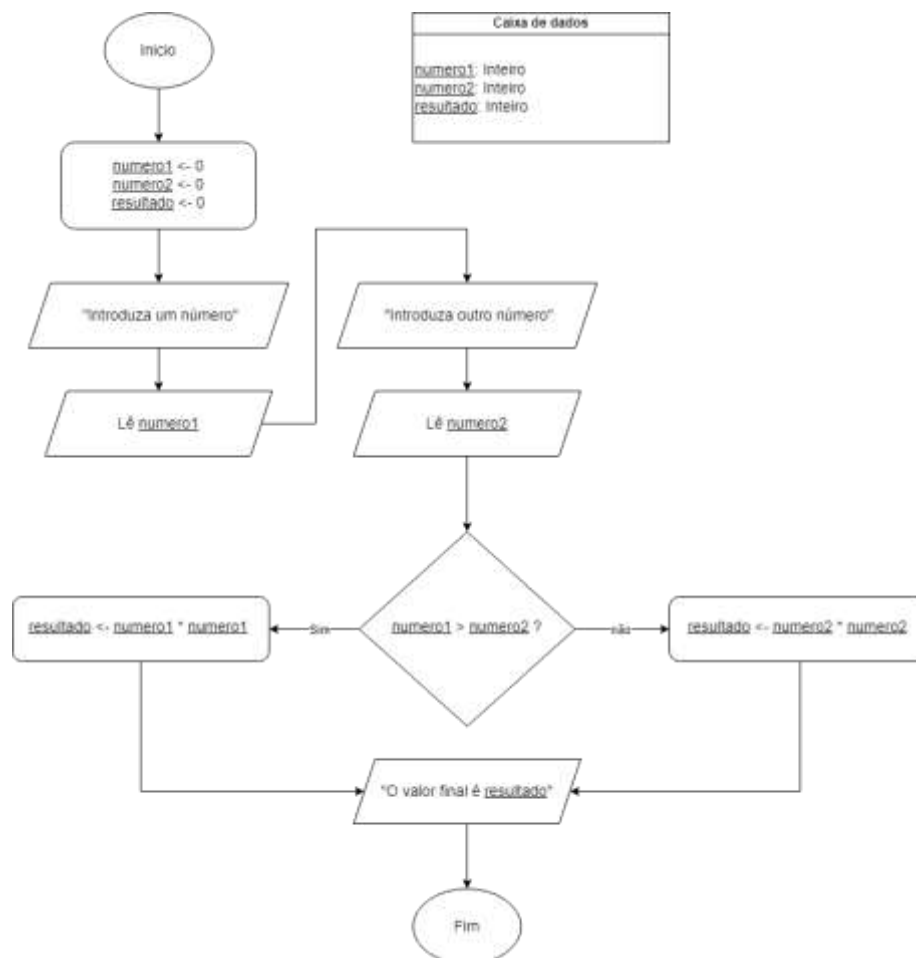
1. [1.5] O que é um fluxograma e qual é a sua finalidade?

R: **Um fluxograma é um diagrama que representa visualmente a sequência de passos em um processo. Sua finalidade é simplificar a compreensão de procedimentos complexos, ajudando na análise, documentação e melhoria de processos.**

2. [1.5] Explique o que é pseudocódigo e como ele se diferencia de linguagens de programação de alto nível?

R: **Pseudocódigo é uma representação textual simplificada de algoritmos que se situa entre a linguagem humana e as linguagens de programação.**

3. [4.0] Tendo em conta o fluxograma abaixo, indique:



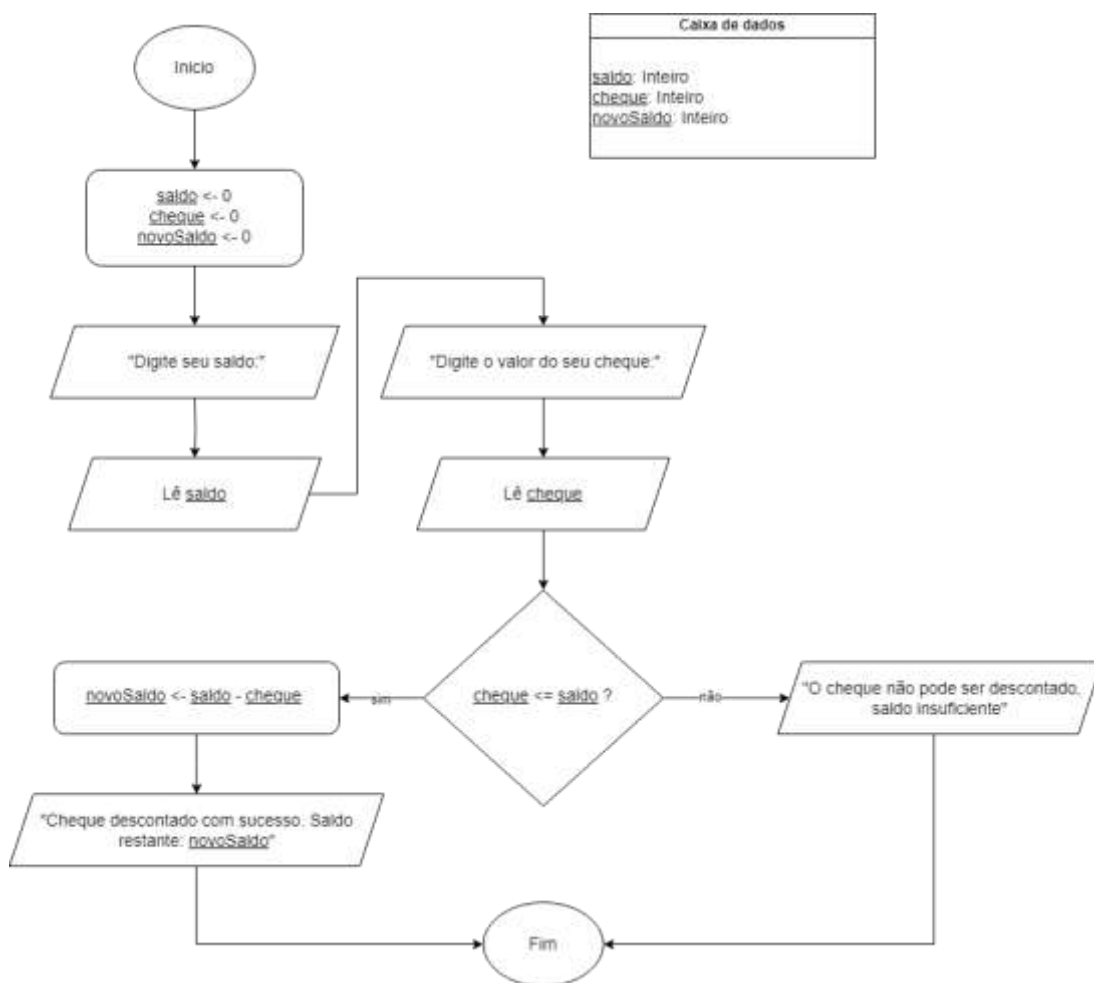
a. [2.0] Para variável numero1 = 10 e numero2 = 5, o que mostraria o programa.

R: **O valor final é 100**

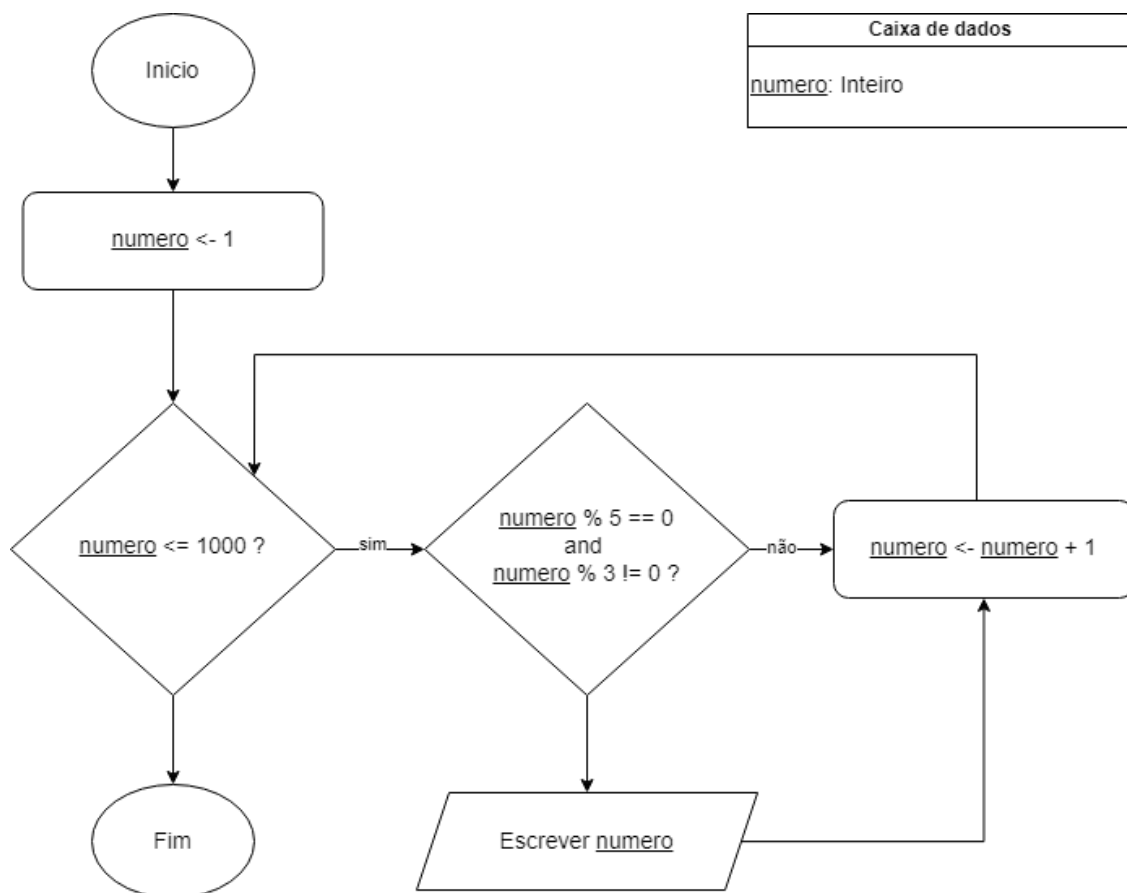
b. [2.0] Para variável numero1 = - 6 e numero2 = -3, o que mostraria o programa.

R: **O valor final é 9**

4. [3.0] Elabore um fluxograma com a caixa de dados que leia o saldo inicial de cliente do banco e leia também um cheque que entrou e ANALISE se o cheque poderá ser descontado ou não, já que este cliente não possui limite. Se o cheque não poderá ser descontado, mostre essa informação, caso contrário, desconte o cheque e informe o saldo.



5. [3.0] Elabore um fluxograma com a caixa de dados que determine os múltiplos de 5 mas não múltiplos de 3 De 1 a 1000 deve ser a sequência.



6. [3.0] transforme o seguinte pseudocódigo em um fluxograma com a caixa de dados, representando um programa para contagem de animais (elefantes, tigres e golfinhos). O programa solicita ao utilizador que informe qual animal encontrou (1 para elefante, 2 para tigre, 3 para golfinho, 0 para encerrar) e, em seguida, conta o número de cada tipo de animal.

Pseudocódigo:

Algoritmo ContagemDeAnimais

Início

Declare ELEFANTES, TIGRES, GOLFINHOS, ANIMAL como números inteiros
Declare SAIR como boolean

SAIR <- false

Escreve "Bem-vindo ao programa de contagem de animais!"

Enquanto SAIR == false faça:

Escreve "Que animal encontraste? (1 elefante, 2 tigre, 3 golfinho, 0 terminar)"
Ler ANIMAL

Se ANIMAL == 0 então:

SAIR <- true

Senão Se ANIMAL == 1 então:

ELEFANTES <- ELEFANTES + 1

Senão Se ANIMAL == 2 então:

TIGRES <- TIGRES + 1

Senão Se ANIMAL == 3 então:

GOLFINHOS <- GOLFINHOS + 1

FimSe

FimEnquanto

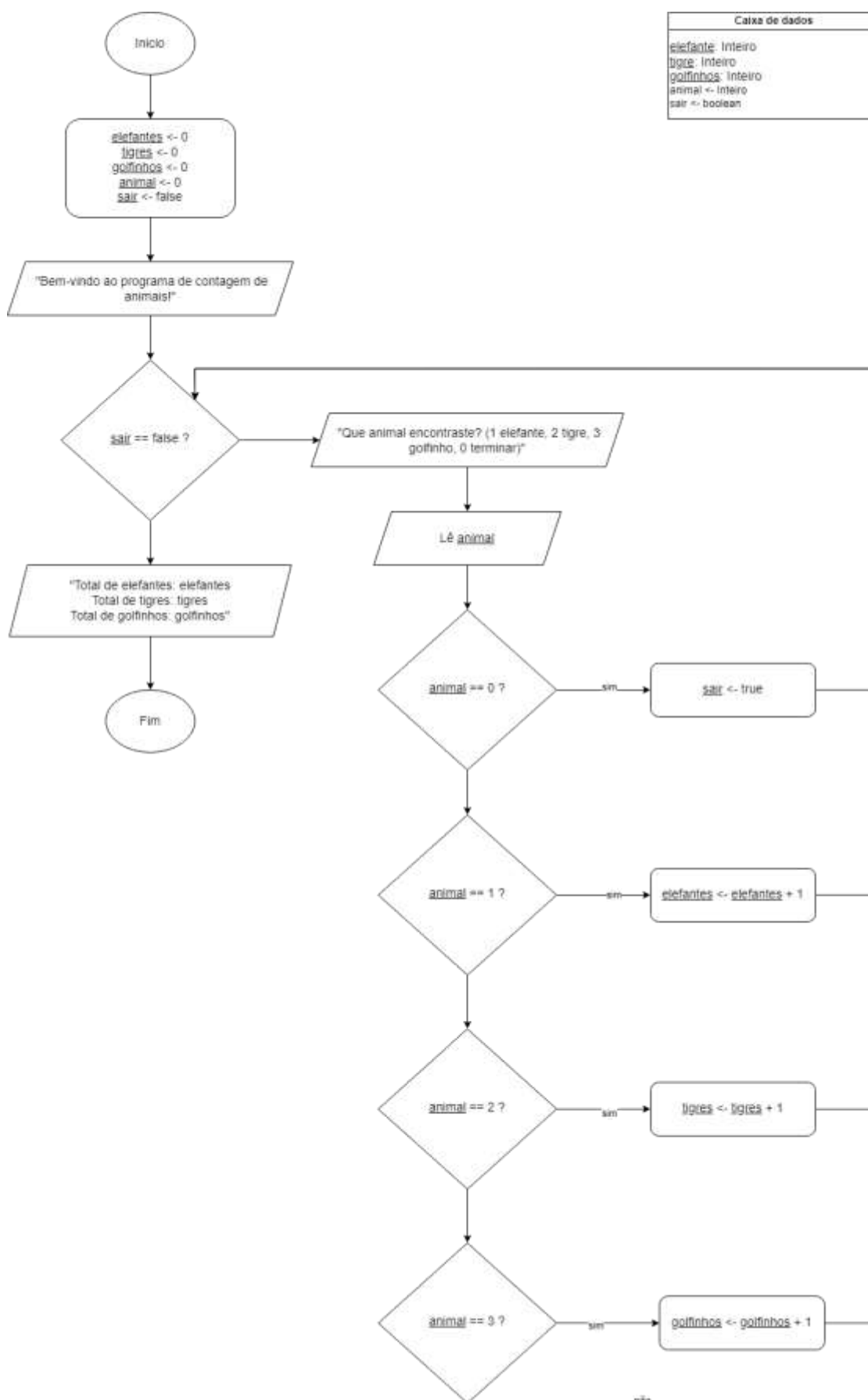
Escreve "Total de elefantes:", ELEFANTES

Escreve "Total de tigres:", TIGRES

Escreve "Total de golfinhos:", GOLFINHOS

Fim

FimAlgoritmo



7. [4.0] Pretendemos desenvolver uma aplicação em pseudocódigo que receba uma quantidade indefinida de números inteiros positivos inseridos pelo teclado, até que seja inserido um número que seja o dobro do número anterior. Nesse momento, o programa deverá apresentar na tela o total de números lidos e a soma deles. Suponhamos que o utilizador inserirá sempre números inteiros positivos.

Algoritmo SomaAteDobro

Início

Declare SOMA, NUMERO, ANTERIOR, CONTADOR como números inteiros
Declare CONTINUAR como boolean

CONTINUAR <- true
ANTERIOR <- 0

Enquanto CONTINUAR == true faça:

Escreva "Introduza um número positivo"
Ler NUMERO

CONTADOR <- CONTADOR + 1
SOMA <- SOMA + NUMERO

Se CONTADOR > 1 && NUMERO == ANTERIOR * 2 então:
CONTINUAR <- FALSO

Senão
ANTERIOR <- NUMERO

FimSe
FimEnquanto

Escreva "Foram lidos", CONTADOR, "números cuja soma é", SOMA
Fim
FimAlgoritmo

Bom trabalho
Professor Gabriel Souza